ЛР1. Power BI и Yandex DataLens — пошаговый гайд

Датасет: Superstore (`samplesuperstore.csv`, 10 194 строки, 21 столбец). Часть A — Power BI Desktop, часть B — Yandex DataLens. В конце — чек-лист сдачи.

!!! info Как пользоваться гайдом Жирным выделены кнопки и пункты меню, `моноширинным` — имена таблиц, столбцов и код. Стрелка «→» означает «затем нажать». Названия кнопок в вашей версии Power BI могут немного отличаться. Если файл `Lab1_Frolov.pbix` у вас уже есть, сверьтесь с таблицей «Что сдавать»: большая часть Power BI уже сделана, а остаток расписан в папке `Доделка_ЛР1`.

Что сдавать

№	Требование методички (Power BI)	Где в гайде
1	Загрузить датасет в Power Query, задать типы, при необходимости ключ	A1–A2
2	Две свои таблицы: одна вручную, вторая через TMDL, в каждой ≥ 5 строк	A3
3	Две связи: одна вручную, вторая через TMDL	A4
4	≥ 4 проверочных DAX-запроса с `RELATED` и агрегирующими функциями	A6
5	≥ 2 меры, выведенные на карточки	A7
6	≥ 5 диаграмм разных типов	A8
+	Требование преподавателя: измерения вынесены в отдельные таблицы («звезда»)	A5

№	Требование методички (DataLens)	Где в гайде
1	Загрузить свой CSV и создать подключение в воркбуке	B2
2	Собрать датасет: типы, агрегации, вычисляемые поля	B3
3	≥ 5 осмысленных чартов разных типов, среди них карта (если есть география)	B4
4	Дашборд со всеми чартами	B5

Часть A. Power BI Desktop

A0. Интерфейс за одну минуту

Слева вертикальная панель из пяти значков-представлений:

1. **Представление отчёта** (значок столбчатой диаграммы) — холст, где строятся визуалы.
2. **Представление таблицы** (значок таблицы) — данные строка за строкой; здесь создают вычисляемые таблицы и меры.
3. **Представление модели** (три связанных прямоугольника) — таблицы и связи между ними.
4. **Представление запросов DAX** (значок DAX) — редактор запросов `EVALUATE …`.
5. **Представление TMDL** (значок `</>`) — текстовое описание модели.

Справа — панели **Визуализации** (типы визуалов и «колодцы» для полей: Ось X, Ось Y, Легенда…), **Данные** (дерево таблиц и полей) и **Фильтры**.

A1. Загрузка CSV

1. Запустите Power BI Desktop → на стартовом экране **Пустой отчёт**.
2. Лента **Главная** → **Получить данные** → **Текст/CSV** → выберите `samplesuperstore.csv` → **Открыть**.
3. В окне предпросмотра проверьте вверху:
   - **Источник файла**: `65001: Юникод (UTF-8)`;
   - **Разделитель**: `Запятая`;
   - **Обнаружение типов данных**: `На основе первых 200 строк`.
4. Нажмите **Преобразовать данные** (не «Загрузить»!) — откроется редактор Power Query.

A2. Типы данных и ключи в Power Query

Окно Power Query: слева панель **Запросы**, в центре предпросмотр, справа **Параметры запроса** → **Примененные шаги**.

1. Для каждого столбца щёлкните по значку типа слева от заголовка (`ABC`, `123`, `1.2`, календарик) и выберите:

Столбец	Тип
`Row ID`, `Quantity`	Целое число
`Order Date`, `Ship Date`	Дата
`Sales`, `Profit`	Десятичное число
`Discount`	Процент
остальные, в том числе `Postal Code`	Текст

2. **Важно для дат:** в CSV даты записаны как `1/3/2023` (месяц/день/год). Если после смены типа видите ошибки или 1 марта вместо 3 января: щёлкните по значку типа → **Использование локали...** → тип `Дата`, языковой стандарт **Английский (США)** → **ОК**.
3. Если Power BI спросит «Заменить текущий шаг или добавить новый?» → **Заменить текущий**.
4. **`Postal Code` — только текст.** У 200 канадских строк индексы буквенные (`H1A`, `M3C`). С типом «Целое число» при загрузке будет «200 ошибок», а индексы пропадут.
5. Ключ строки уже есть — `Row ID` уникален. Для звезды понадобится ключ местоположения (шаг A5.1).
6. Лента **Главная** → **Закрыть и применить**. Внизу окна в строке состояния должно быть «10 194 строк» (Представление таблицы).

A3. Две собственные таблицы

A3.1. Таблица вручную — «Возвраты»

1. **Главная** → **Ввести данные**. Откроется окно «Создание таблицы».
2. Двойной щелчок по заголовку `Столбец1` → переименуйте в `Order ID`. Кнопкой «+» справа добавьте столбцы `Returned`, `Return Reason`, `Return Date`.
3. Заполните 5 строк. `Order ID` берите **реальные** из Superstore (Представление таблицы → скопировать значение), например:

Order ID	Returned	Return Reason	Return Date
US-2023-158064	TRUE	Брак	01.01.2026
US-2023-136336	TRUE	Не подошёл	02.02.2026
US-2023-122070	FALSE	Брак	03.03.2026
US-2023-114125	TRUE	Брак	04.04.2026
US-2023-150119	FALSE	Не подошёл	05.05.2026

4. Внизу поле **Имя**: `Возвраты` → **Преобразовать данные** (чтобы задать типы): `Returned` → Логический, `Return Date` → Дата → **Закрыть и применить**.
5. Добавить строки позже: Power Query → запрос `Возвраты` → в **Примененных шагах** шестерёнка у шага **Источник**.

A3.2. Таблица через TMDL — «Suppliers»

1. Левая панель → **Представление TMDL**.
2. Вкладка сценария «Сценарий 1» (или «+» для нового).
3. Вставьте код и нажмите **Применить** (кнопка над редактором):

```
createOrReplace

    table Suppliers

        column 'Product ID'
            dataType: string
            isKey
            sourceColumn: Product ID
            summarizeBy: none

        column 'Supplier Name'
            dataType: string
            sourceColumn: Supplier Name
            summarizeBy: none

        column 'Supplier Country'
            dataType: string
            sourceColumn: Supplier Country
            summarizeBy: none

        column 'Unit Cost'
            dataType: double
            sourceColumn: Unit Cost
            summarizeBy: sum

        column 'Restock Lead Time'
            dataType: int64
            sourceColumn: Restock Lead Time
```

```
        summarizeBy: none

    partition 'Suppliers-Partition' = m
        mode: import
        source =
            #table(
                type table [#"Product ID" = text, #"Supplier Name" = text,
                            #"Supplier Country" = text, #"Unit Cost" = number,
                            #"Restock Lead Time" = Int64.Type],
                {
                    {"OFF-PA-10002005", "Global Paper Co.", "Canada", 2.50, 7},
                    {"OFF-PA-10002893", "Acme Office Supplies", "USA", 3.15, 5},
                    {"OFF-PA-10003363", "Stationery Hub", "UK", 1.20, 10},
                    {"OFF-PA-10001977", "Pens & More", "China", 0.80, 14},
                    {"OFF-PA-10003309", "Premium Art Corp", "Germany", 5.00, 3}
                })
```

4. Отступы в TMDL — **табуляции**. Если «Применить» выдаёт ошибку отступа, перенаберите отступы клавишей Tab.
5. **Представление таблицы** → выберите `Suppliers` → **Главная** → **Обновить**. В строке состояния — 5 строк (в вашем файле их 10, это тоже подходит).

A4. Две связи: вручную и через TMDL

A4.1. Вручную: Superstore → Возвраты

1. **Представление модели**.
2. Перетащите мышью поле `Order ID` из карточки `Возвраты` на поле `Order ID` в `Superstore`. Откроется окно **Новая связь** (то же через **Главная** → **Управление связями** → **Создать**).
3. Проверьте: кратность **Многие к одному (*:1)**, сторона «1» — `Возвраты`; направление перекрёстной фильтрации — **Одинарное**; **Активировать эту связь** — отмечено → **Сохранить**.

A4.2. Через TMDL: Superstore → Suppliers

Представление TMDL → новый сценарий («+») → вставить → **Применить**:

```
createOrReplace

    relationship 'rel-products-suppliers'
        fromColumn: 'Superstore'.'Product ID'
        toColumn: 'Suppliers'.'Product ID'
        fromCardinality: many
        toCardinality: one
        crossFilteringBehavior: oneDirection
```

`fromColumn` — сторона «много» (факты), `toColumn` — сторона «один» (справочник).

A5. Звезда: измерения в отдельных таблицах

Подробная версия с проверочными числами — в `Доделка_ЛР1/Гайд_доделка_ЛР1.pdf`. Кратко:

A5.1. Ключ местоположения

Power Query (**Главная** → **Преобразование данных**) → запрос `Superstore` → **Добавление столбца** → **Настраиваемый столбец** → имя `Location ID`, формула:

```
Text.Combine({[City], [#"State/Province"], Text.From([Postal Code])}, "|")
```

→ **ОК** → тип столбца **Текст**. Должно быть 655 разных значений (если 644 — `Postal Code` остался числом, см. A2).

A5.2. Копия-источник

Правой кнопкой по `Superstore` → **Дублировать** → переименовать в `Superstore_исх` → правой кнопкой → снять **Включить загрузку**.

A5.3. Четыре измерения

Для каждой строки: правой кнопкой по `Superstore_исх` → **Ссылка** → переименовать → выделить столбцы (Ctrl+щелчок) → правой кнопкой → **Удалить другие столбцы** → выделить **только** ключ → правой кнопкой → **Удалить дубликаты**.

Запрос	Столбцы	Ключ	Строк
`Клиент`	Customer ID, Customer Name, Segment	Customer ID	804
`Товар`	Product ID, Product Name, Category, Sub-Category	Product ID	1 862
`Местоположение`	Location ID, Country/Region, Region, State/Province, City, Postal Code	Location ID	655
`Способ доставки`	Ship Mode	Ship Mode	4

Закрыть и применить.

A5.4. Календарь

Представление таблицы → **Моделирование** → **Создать таблицу** → в строке формул:

```
Календарь =
ADDCOLUMNS(
    CALENDARAUTO(),
    "Год", YEAR([Date]), "Квартал", QUARTER([Date]), "Месяц", MONTH([Date]),
    "Название месяца", FORMAT([Date], "MMMM"),
    "День недели", WEEKDAY([Date], 2), "Выходной", WEEKDAY([Date], 2) >= 6
)
```

→ Enter. Затем в панели **Данные** правой кнопкой по `Календарь` → **Пометить как таблицу дат** → столбец `Date`. Выделите столбец «Название месяца» → **Средства работы со столбцами** → **Сортировать по столбцу** → **Месяц**.

A5.5. Связи звезды и очистка фактов

1. **Представление модели**: перетащите `Календарь[Date]` → `Superstore[Order Date]`, `Клиент[Customer ID]` → `Superstore[Customer ID]`, `Местоположение[Location ID]` → `Superstore[Location ID]`, `Товар[Product ID]` → `Superstore[Product ID]`, `Способ доставки[Ship Mode]` → `Superstore[Ship Mode]`. Везде 1:*, фильтр одинарный.
2. Power Query → `Superstore` → удалите описательные столбцы (Customer Name, Segment, Product Name, Category, Sub-Category, City, State/Province, Region, Country/Region, Postal Code) → **Закрыть и применить**.
3. Визуалы, где были эти поля, покажут ошибку: перетащите такие же поля из новых таблиц.

A6. DAX-запросы (≥ 4)

Представление запросов DAX → каждая вкладка («+» внизу) — один запрос → **Выполнить** (или F5). Готовые запросы с ожидаемыми ответами — `Доделка_ЛР1/DAX_запросы.dax`. Шаблоны, которые стоит знать:

```
// 1. Вся таблица (проверка загрузки)
EVALUATE 'Возвраты'

// 2. Одно число
EVALUATE ROW("Строк", COUNTROWS('Superstore'), "Продажи", SUM('Superstore'[Sales]))

// 3. RELATED: атрибут из справочника в строку факта
EVALUATE
ADDCOLUMNS(
    TOPN(10, 'Superstore', 'Superstore'[Sales], DESC),
    "Категория", RELATED('Товар'[Category]),
    "Клиент",    RELATED('Клиент'[Customer Name])
)

// 4. Группировка с агрегатами
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS(
    'Местоположение'[Region],
    "Продажи", SUM('Superstore'[Sales]),
    "Средний срок пополнения", AVERAGEX('Superstore', RELATED('Suppliers'[Restock Lead Time]))
)
```

!!! note RELATED работает только «от многих к одному» `RELATED` вызывается в контексте строки таблицы на стороне «много» (Superstore) и тянет значение со стороны «один» (справочник). В обратную сторону используют `RELATEDTABLE`. Ошибка «столбец не существует или не связан» означает, что связи нет.

A7. Меры и карточки

1. Панель **Данные** → выделите таблицу `Superstore` → лента **Средства работы с таблицами** → **Создать меру**.

2. В строке формул: `Общая сумма продаж = SUM('Superstore'[Sales])` → Enter. Вторая мера: `Рентабельность = DIVIDE(SUM('Superstore'[Profit]), SUM('Superstore'[Sales]))`.
3. Выделите меру → лента **Средства работы с мерами** → **Формат**: для продаж — «Валюта», для рентабельности — «Процент».
4. **Представление отчёта** → панель **Визуализации** → значок **Карточка** → перетащите меру в колодец **Поля**. Повторите для второй меры.

Ожидаемо: 2 326 534,35 и 12,56 %.

A8. Пять (и больше) диаграмм разных типов

Общий порядок: щелчок по пустому месту холста → значок визуала на панели **Визуализации** → перетаскивание полей из **Данных** в колодцы → настройка внешнего вида на вкладке **Формат визуального элемента** (значок кисти).

Тип	Колодцы	Что показывает
Гистограмма с группировкой	Ось X: `Местоположение[Region]`; Ось Y: `[Общая сумма продаж]`; Легенда: `Товар[Category]`	продажи по регионам и категориям
График (линейный)	Ось X: `Календарь[Date]` (иерархия Год→Месяц); Ось Y: `[Общая сумма продаж]`	динамика продаж
Круговая диаграмма	Легенда: `Клиент[Segment]`; Значения: `[Общая сумма продаж]`	доли сегментов (≈50/31/19 %)
Точечная диаграмма	Значения: `Товар[Sub-Category]`; Ось X: `[Общая сумма продаж]`; Ось Y: `Profit`	прибыльность подкатегорий
Карта Azure	Расположение: `Country/Region` → `State/Province` → `City`; Размер: `[Общая сумма продаж]`	география продаж
Каскадная, Дерево декомпозиции	как в вашем отчёте	дополнительные типы

Перед картой: **Представление таблицы** → `Местоположение` → выделить `State/Province` → **Средства работы со столбцами** → **Категория данных** → **Штат или область**; `City` → **Город**; `Country/Region` → **Страна или регион**.

В конце выровняйте визуалы (выделить несколько с Ctrl → **Формат** → **Выровнять**), добавьте заголовок (**Вставка** → **Текстовое поле**) и сохраните **Файл** → **Сохранить** (Ctrl+S).

Часть B. Yandex DataLens

!!! warn DataLens делается на другом датасете Для сдачи DataLens используется датасет Airbnb (Ванкувер), а не Superstore. Актуальный гайд — `Лаба1/DataLens_Airbnb/Гайд_DataLens_Airbnb.pdf`. Эта часть оставлена как справка по интерфейсу.

B1. Вход

1. Откройте `https://datalens.yandex.ru` → **Открыть DataLens** → войдите аккаунтом Яндекса.
2. Главный экран: слева разделы **Подключения**, **Датасеты**, **Чарты**, **Дашборды**, **Коллекции и воркбуки**; в центре — карточки быстрого старта с кнопками **Создать**.

B2. Подключение к файлу

1. **Подключения** → **Создать подключение** → в блоке «Файлы и сервисы» выберите **Файлы**.
2. **Загрузить файлы** → выберите `samplesuperstore.csv`. Чтобы построить карту, загрузите в то же подключение второй файл: `Лаба1/Координаты_штатов.csv`. В нём примерные центры 59 штатов и провинций из датасета.
3. Для каждого файла проверьте предпросмотр справа: столбцы разбиты правильно, первая строка — заголовки. Если нет, в настройках файла слева укажите **Разделитель: запятая**, **Наличие заголовка: да**.
4. Правый верхний угол → **Создать подключение** → **Создать воркбук** → имя, например `ОАД ЛР1` → **Создать** → имя подключения `superstore` → **Создать**.

B3. Датасет

1. Внутри подключения → **Создать датасет**.
2. Вкладка **Источники**: перетащите на поле таблицу `samplesuperstore`, затем рядом — `Координаты_штатов`. Между ними появится значок связи. Щёлкните по нему: тип **LEFT**, условие `State/Province = State/Province`.
3. Вкладка **Поля** — проверьте типы и агрегации:

Поле	Тип	Агрегация
`Order Date`, `Ship Date`	Дата (см. ниже)	Нет
`Postal Code`	Строка	Нет
`Sales`, `Profit`	Дробное число	Сумма
`Quantity`	Целое число	Сумма
`Discount`	Дробное число	Среднее
текстовые поля	Строка	Нет (это измерения, зелёные)

4. Если `Order Date` распознался строкой: **+ Добавить поле**, имя `Дата заказа`, формула:

```
DATE(
  SPLIT([Order Date], "/", 3) + "-" +
  IF(LEN(SPLIT([Order Date], "/", 1)) = 1, "0", "") + SPLIT([Order Date], "/", 1) + "-" +
  IF(LEN(SPLIT([Order Date], "/", 2)) = 1, "0", "") + SPLIT([Order Date], "/", 2)
)
```

Формула переставляет «M/D/YYYY» в «YYYY-MM-DD». Проверка: первая строка — 3 января 2023.

5. Ещё вычисляемые поля (**+ Добавить поле**):

Имя	Формула	Смысл
`Геоточка`	`GEOPOINT([Lat], [Lon])`	координаты для карты
`Число заказов`	`COUNTD([Order ID])`	уникальные заказы
`Рентабельность`	`SUM([Profit]) / SUM([Sales])`	доля прибыли
`Средний чек`	`SUM([Sales]) / COUNTD([Order ID])`	продажи на заказ

6. Вверху справа **Сохранить** → имя `superstore` → **Создать**.

!!! note Почему «Рентабельность» — это SUM/SUM, а не среднее Отношение прибыли к продажам считается **по сумме** в каждом срезе. Если взять среднее отношений по строкам, мелкие и крупные заказы получат одинаковый вес, и цифра исказится. Подробнее об этом — в теории, раздел «Аддитивность мер».

B4. Чарты (≥ 5 разных типов)

Создание: в воркбуке **Создать** → **Чарт в Wizard** → выберите датасет `superstore`. Слева список полей (зелёные — измерения, синие — показатели), сверху — тип визуализации, в центре — секции (**X**, **Y**, **Цвета**, **Сортировка**, **Фильтры**), справа — предпросмотр. Каждый чарт: **Сохранить** → имя.

№	Тип	Настройка секций	Имя
1	**Индикатор**	Показатель: `Sales` (Сумма)	Выручка
2	**Линейная диаграмма**	X: `Дата заказа` → щёлкните по полю → **Группировка: Месяц**; Y: `Sales`; Цвета: `Segment`	Динамика продаж
3	**Столбчатая диаграмма**	X: `Region`; Y: `Sales`; Цвета: `Category`	Продажи по регионам
4	**Кольцевая (Круговая) диаграмма**	Цвет: `Segment`; Показатели: `Sales`	Доли сегментов
5	**Древовидная диаграмма**	Измерения: `Category`, `Sub-Category`; Размер: `Sales`; Цвета: `Рентабельность`	Структура ассортимента
6	**Карта**, слой **Точки**	Точки (Геоточки): `Геоточка`; Размер: `Sales`; Цвета: `Рентабельность`	Продажи по штатам
7	**Таблица** или **Сводная таблица**	Строки: `Category`; Столбцы: `Region`; Показатели: `Sales`, `Число заказов`	Сводка

Нужно минимум 5, карта обязательна, если есть география. У нас она есть благодаря справочнику координат.

B5. Дашборд

1. В воркбуке **Создать** → **Дашборд**.
2. На нижней панели **Чарт** → перетащите на холст → в окне выберите сохранённый чарт → **Добавить**. Повторите для всех чартов.
3. Для фильтра: нижняя панель **Селектор** → источник — датасет `superstore`, поле `Region` → **Добавить**. Селектор будет фильтровать все чарты этого датасета.
4. Расставьте блоки, потянув за углы. Добавьте **Заголовок** («Superstore: продажи 2023–2026»).
5. **Сохранить** → имя `Superstore дашборд`. Для сдачи откройте дашборд в режиме просмотра или скопируйте ссылку (**Поделиться**).

Чек-лист перед сдачей

- [ ] Power BI: типы проверены, `Location ID` создан.

- [ ] Таблица вручную (Возвраты, 5 строк) и TMDL-таблица (Suppliers, ≥ 5 строк).
- [ ] Связь вручную (Возвраты) и связь через TMDL (Suppliers).
- [ ] Звезда: Календарь, Клиент, Товар, Местоположение, Способ доставки; все связи 1:*.
- [ ] ≥ 4 DAX-запроса с `RELATED` и агрегатами выполняются без ошибок.
- [ ] 2 меры на карточках.
- [ ] ≥ 5 типов диаграмм в Power BI.
- [ ] DataLens: подключение, датасет с вычисляемыми полями, ≥ 5 чартов (с картой), дашборд.
- [ ] Готовы ответить на вопросы РК по хранилищам и OLAP (см. «Теория ЛР1»).